Divisibilité, nombres premiers, PGCD et PPCM

Cours et exemples

Objectifs

Décomposer un entier en facteurs premiers, utiliser Euclide et résoudre des problèmes de regroupement et de périodicité.

Diviseurs et nombres premiers

Pour $a, b \in \mathbb{Z}$, $a \mid b$ signifie qu'il existe $k \in \mathbb{Z}$ avec $b = ak$. Un entier naturel $p \geq 2$ est premier s'il a exactement deux diviseurs positifs : 1 et p. Le nombre 1 n'est pas premier.

Diviseurs et nombres premiers

Si $a \mid b$ et $a \mid c$, alors $a \mid (ub + vc)$ pour tous entiers u, v. Si $n \geq 2$ est composé, il possède un diviseur premier inférieur ou égal à $\sqrt{n}$.

Diviseurs et nombres premiers

Écrire $b = ak, c = a\ell$ donne $ub + vc = a(uk + v\ell)$. Si $n = de$ avec $1 < d \leq e < n$, alors $d^2 \leq n$; d possède un diviseur premier (en prenant son plus petit diviseur supérieur à 1), lui-même au plus $\sqrt{n}$.

Diviseurs et nombres premiers

Tout entier $n \geq 2$ possède une décomposition en produit de nombres premiers, unique à l'ordre des facteurs près.

$360 = 2^3 \times 3^2 \times 5$. Pour tester 97, il suffit de vérifier les nombres premiers $2, 3, 5, 7$, car $\sqrt{97} < 10$. Aucun ne divise 97, donc 97 est premier.

PGCD et algorithme d'Euclide

Pour $a, b \in \mathbb{N}^*$, PGCD(a, b) est le plus grand diviseur positif commun. Ils sont premiers entre eux lorsque ce PGCD vaut 1. On étend par PGCD$(a, 0) =$ PGCD$(0, a) = a$ pour $a > 0$; PGCD$(0, 0)$ n'est pas utilisé ici.

PGCD et algorithme d'Euclide

Si $a = bq + r$, les diviseurs communs de a, b sont ceux de b, r. Ainsi $\mathrm{PGCD}(a, b) = \mathrm{PGCD}(b, r)$.

Un diviseur de a, b divise $r = a - bq$. Un diviseur de b, r divise $a = bq + r$. Les ensembles sont les mêmes.

$252 = 198 + 54$; $198 = 3 \times 54 + 36$; $54 = 36 + 18$; $36 = 2 \times 18$. Le dernier reste non nul est 18, donc $\mathrm{PGCD}(252, 198) = 18$.

PGCD et algorithme d'Euclide

Entrées $a, b \in \mathbb{N}$, non tous deux nuls. Tant que $b \neq 0$, calculer $r \leftarrow a \bmod b$, puis $a \leftarrow b$, $b \leftarrow r$. Afficher a. Les restes non nuls décroissent strictement, donc la boucle termine. Les diviseurs communs sont conservés ; la sortie est le PGCD.

PPCM

Pour $a, b \in \mathbb{N}^*$, PPCM(a, b) est le plus petit multiple positif commun.

PPCM

Dans les décompositions premières, le PGCD prend les exposants minimaux et le PPCM les exposants maximaux (un facteur absent a exposant 0). Ainsi $\mathrm{PGCD}(a,b)\,\mathrm{PPCM}(a,b) = ab$.

PPCM

Un diviseur commun ne peut avoir un exposant supérieur au minimum ; le produit des minima convient. Un multiple commun doit avoir au moins les maxima ; leur produit est le plus petit. Pour chaque premier, minimum plus maximum égale la somme des deux exposants.

PPCM

$72 = 2^3 3^2$, $90 = 2\,3^2 5$: PGCD 18, PPCM 360. Pour trois entiers, calculer successivement le PGCD ou PPCM de deux, puis avec le troisième.

PPCM

Pour des lots identiques sans reste, le nombre de lots doit diviser chaque effectif ; le plus grand nombre demande donc un PGCD. Pour un retour commun de cycles partant ensemble, la durée doit être un multiple de chaque période ; le premier retour positif demande un PPCM. Justifier cette divisibilité avant d'appliquer l'algorithme.

PPCM

Avec 48 objets rouges et 60 bleus, $\text{PGCD}(48, 60) = 12$ donne au maximum 12 lots, de 4 rouges et 5 bleus chacun. Pour des cycles de 48 et 60 minutes démarrant ensemble, $\text{PPCM}(48, 60) = 240$ donne le premier retour commun après 240 minutes. Intervertir les deux nombres aurait donné des réponses sans rapport avec les contraintes.

PPCM

Pour $n \geq 2$, chercher les diviseurs premiers jusqu'à $\sqrt{n}$. Si un diviseur est trouvé, donner une factorisation non triviale. Si aucun n'est trouvé, expliquer pourquoi un éventuel facteur composé aurait lui-même un facteur premier dans cette plage. Arrêter les tests à une borne sans la justifier ne prouve pas la primalité.

Pour 149, $12^2 < 149 < 13^2$. Les seuls premiers à tester sont $2, 3, 5, 7, 11$. Les trois premiers sont exclus par les critères usuels ; $149 = 7 \times 21 + 2$ et $149 = 11 \times 13 + 6$. Aucun ne divise 149 : ce nombre est premier.